

GUÍA DE ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN INICIAL: BASES DE DATOS

Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software / Sistemas

Tema: Introducción a los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD)

Duración: 3 Horas

Metodología: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y Uso Crítico de IA

1. INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN PROBLEMA

El escenario: Han sido contratados como consultores junior para asesorar a **"Don Chucho"**, dueño de la distribuidora *"Repuestos El Motorcito"*. La empresa cuenta con 5,000 productos, 10 vendedores y 3 sucursales.

Actualmente, Don Chucho gestiona todo en cuadernos y hojas de Excel sueltas. Esto ha generado crisis: ventas de productos sin stock, clientes con deudas a los que se les sigue fiando y pérdida de facturas importantes. Don Chucho se resiste al cambio; él afirma que: *"Una base de datos es un gasto innecesario y el Excel me sale gratis"*.

El Reto: Ustedes deben convencerlo de que necesita una estructura de datos profesional para no quebrar.

2. MOMENTO 1: CONTEXTUALIZACIÓN (20 MINUTOS)

Antes de proponer soluciones, debemos entender el impacto de la mala gestión de información.

1. De forma individual, observa en tu dispositivo el siguiente recurso audiovisual:

Video: [¿Por qué es importante una base de datos para la empresa?](#)

2. Mientras observas, identifica al menos **dos riesgos** que menciona el video y que actualmente están afectando el negocio de Don Chucho.

3. MOMENTO 2: TALLER DE CO-CREACIÓN CON IA (80 MINUTOS)

Organícense en los grupos asignados por el instructor. En esta etapa, utilizarán la Inteligencia Artificial (Gemini, ChatGPT, Cloud, Oppus etc.) no para obtener respuestas finales, sino como una herramienta de investigación y apoyo.

Desarrollen los siguientes puntos en grupo:

- **A. El Prompt Estratégico:** Redacten un mensaje (prompt) para la IA pidiéndole que explique las ventajas de una base de datos profesional sobre Excel, pero enfocado específicamente en un dueño de negocio que no sabe de tecnología y es reacio a gastar dinero. (Deben incluir el texto del prompt en su evidencia).
- **B. Filtro Humano y Curaduría:** La IA les entregará varios puntos. Ustedes deben:
 - Seleccionar las **3 ventajas** más potentes para el caso de "Don Chucho".
 - Identificar **2 términos técnicos** que la IA mencione (ejemplo: Escalabilidad, Integridad, Consultas SQL) y crear una **analogía sencilla** para explicárselos a Don Chucho (ejemplo: *"La integridad es como tener un candado que impide que alguien anote un precio que no existe"*).
- **C. El Contra-argumento:** Redacten un párrafo persuasivo donde demuestren por qué perder datos o vender sin stock es, en realidad, **mucho más caro** que invertir en el diseño de una base de datos.

4. MOMENTO 3: MESA REDONDA "EL JUICIO A LOS DATOS" (40 MINUTOS)

Cada grupo tendrá una intervención relámpago frente al instructor (quien asumirá el rol de Don Chucho).

- Deberán defender su propuesta y responder a las quejas de Don Chucho (ejemplo: *"¿Para qué pagar por eso si mi sobrino me hace un Drive gratis?"*).
- Se evaluará la capacidad de argumentación y el uso de las analogías creadas en el punto anterior.

5. EVIDENCIA A ENTREGAR (40 MINUTOS)

Al finalizar, cada grupo debe consolidar un informe en formato PDF con los siguientes puntos:

1. **Integrantes del equipo.**
2. **Bitácora de IA:** Texto del prompt utilizado y una breve opinión sobre si la respuesta de la IA fue útil o demasiado compleja.

3. **Glosario para el Cliente:** Los 2 términos técnicos explicados con analogías sencillas.
4. **Esquema de Información (Sin código):** Una lista de las "entidades" o grupos de datos que proponen crear (Ejemplo: *Tabla Clientes*, *Tabla Repuestos*, *Tabla Ventas*) y qué datos mínimos debería tener cada una para que el negocio sea eficiente.
5. **Conclusión Grupal:** Reflexión sobre por qué el criterio humano es necesario para filtrar lo que dice la IA.